VESTIGIA

# Konsep Karya

*Mengapa batu adalah budaya, masalah apa yang diangkat, dan bagaimana sebuah situs sejarah menjawab tema pelestarian lewat teknologi.*

7.6079°S  110.2038°E

Borobudur, Magelang — titik tempat koleksi ini dibuka.


| | |
|---|---|
| KELOMPOK | **Malas Ngoding** |
| PENYUSUN | **Muhammad Ferdi Alfian** |
| KONTAK | ferdialf.dev@gmail.com |
| LOMBA | Vibe Coding · IT Festival 2026<br>Tema: Empowering Culture Through AI-Driven Innovation |

# Vestigia — Konsep Karya

**Lomba Vibe Coding · IT Festival 2026 · Politeknik Negeri Sriwijaya**
Tema: Empowering Culture Through AI-Driven Innovation

> **Vestigia** — *dari bahasa Latin, jejak: bekas tapak yang ditinggalkan sesuatu yang pernah lewat.*

Dokumen ini menjawab satu pertanyaan yang pantas diajukan kepada karya ini, dan sebaiknya dijawab lebih dulu sebelum apa pun yang lain:

**Temanya budaya. Kenapa yang dibangun malah situs sejarah?**

## Daftar isi


| BAGIAN | ISI |
|---|---|
| 1 · Mengapa batu adalah budaya | jembatan dari tema ke bentuk karya |
| 2 · Lima masalah yang diangkat | dan mekanisme yang menyelesaikannya |
| 3 · Mengapa ini menjawab tema | pemetaan ke keenam aspek penilaian |
| 4 · Batas yang diakui | apa yang karya ini tidak klaim |
| 5 · Lampiran | lima belas warisan, lima benua |

BAB 1

# Mengapa batu adalah budaya

## 1.1 Tidak ada lompatan di sini

Kesan bahwa “budaya” dan “situs sejarah” adalah dua hal yang berbeda muncul karena kata budaya di percakapan sehari-hari sudah menyempit — ia jadi berarti tarian, pakaian adat, dan upacara. Itu memang budaya. Tetapi itu baru separuhnya.

UNESCO membagi warisan budaya menjadi dua wajah:

| | |
|---|---|
| Warisan budaya takbenda | bahasa, musik, ritual, kuliner, pengetahuan, keterampilan — yang hidup **di dalam** orang |
| Warisan budaya berwujud | monumen, situs, lanskap, benda — yang hidup **di luar** orang |

Situs sejarah bukan tetangga budaya. Situs sejarah **adalah** budaya, dalam wujud yang bisa disentuh. Jadi pertanyaan di awal dokumen ini sebenarnya tidak memuat lompatan sama sekali; yang ada hanya kebiasaan berbahasa yang menyempit.

## 1.2 Situs bukan bangunan tua — ia kebudayaan yang membeku jadi bentuk

Yang membuat sebuah situs layak disebut warisan bukan umurnya. Yang membuatnya layak adalah seberapa banyak kebudayaan yang tersimpan di dalam bentuknya.

Ambil Borobudur, situs unggulan karya ini. Dari satu bangunan ini bisa dibaca sekaligus:

- **Kosmologi.** Sembilan teras bertingkat — enam persegi, tiga melingkar — memetakan tiga alam dalam kosmologi Buddha: Kamadhatu, Rupadhatu, Arupadhatu. Peziarah tidak membaca urutan itu. Ia menaikinya.
- **Sastra dan ikonografi.** 2.672 panel relief menuntun pendaki dari dunia hasrat menuju ketakberbentukan tanpa satu pun kata tertulis.
- **Rekayasa.** Dua juta balok andesit disusun tanpa perekat, dengan lebih dari seratus pancuran makara yang melepas air hujan dari tiap teras. Tanpa sistem itu, air akan menggenang di antara lapisan batu dan meruntuhkan bangunan dalam hitungan musim.
- **Organisasi sosial.** Sebuah masyarakat yang mampu mengerahkan tenaga, pangan, dan waktu sebesar itu sedang memberi tahu kita bentuk kekuasaan dan keyakinannya.
- **Keputusan yang masih diperdebatkan.** Di bawah lantai dasar ada 160 panel relief yang ditutup lapisan batu tambahan. Alasannya belum disepakati: penguatan struktur, atau keputusan menyembunyikan penggambaran hukum karma.

Tidak satu pun dari lima hal itu berbentuk benda. Semuanya kebudayaan — dan semuanya tersimpan di dalam bentuk fisik satu bangunan. Membaca situs berarti membaca kebudayaan yang membangunnya.

Itu sebabnya karya ini menaruh metadata **menempel pada objectnya**, bukan di paragraf terpisah di bawah gambar. Periode, peradaban, koordinat, lini masa, dan titik-titik penanda semuanya tergantung pada model tiga dimensinya, karena memang di situlah mereka berada di dunia nyata.

## 1.3 Yang hilang ketika situs hilang bukan batunya — melainkan saksinya

Ini bagian yang mengubah proyek ini dari "museum digital" menjadi sesuatu yang lebih mendesak.

Warisan takbenda hilang ketika tidak ada lagi yang mempraktikkannya. Warisan berwujud hilang dengan cara yang lebih tiba-tiba: api, perang, gempa, air, dan kelalaian.

15 April 2019, Notre-Dame de Paris terbakar. Kerangka atap kayu dari abad ke-13 habis dan menaranya runtuh. Yang menolong pemugarannya kemudian bukan hanya foto dan gambar teknik, melainkan **data pemindaian tiga dimensi yang dibuat sebelum kebakaran** — rekaman geometri bangunan itu sendiri, pada saat ia masih berdiri utuh.

Notre-Dame ada di dalam koleksi karya ini. Bukan kebetulan: ia contoh paling jelas bahwa dokumentasi tiga dimensi bukan hiasan, melainkan arsip.

Dan pola itu berulang di tempat lain. Ketika dua arca raksasa di Bamiyan diledakkan pada 2001, yang lenyap bukan dua patung. Yang lenyap adalah bukti fisik bahwa seni Buddha pernah bertemu pahatan bergaya Helenistik di satu lembah di jalur sutra — sebuah pertemuan kebudayaan yang paling meyakinkan dibuktikan oleh benda yang berdiri di tempatnya, bukan oleh deskripsi tentangnya.

> *Kebudayaan yang kehilangan wujudnya kehilangan alat buktinya.*

Dan di situlah nama karya ini menjelaskan dirinya sendiri: vestigia, jejak. Yang bisa diselamatkan ketika yang asli tidak lagi utuh adalah jejaknya — dan jejak yang paling lengkap yang bisa dibuat hari ini berbentuk geometri tiga dimensi.

## 1.4 Karena itu 3D di sini bukan gimmick

Argumen di atas menghasilkan satu kesimpulan yang praktis.

Foto menyimpan satu sudut pandang yang dipilih fotografernya. Teks menyimpan tafsir penulisnya. Model tiga dimensi menyimpan bendanya — dan karena itu ia bisa ditanyai pertanyaan yang belum terpikir saat ia dibuat.

| | FOTO | TEKS | MODEL 3D |
|---|---|---|---|
| Bisa dilihat dari sudut yang tidak dipilih pembuatnya | tidak | tidak | **ya** |
| Menyimpan proporsi dan geometri yang terukur | tidak | tidak | **ya** |
| Tahan terhadap kehancuran aslinya | sebagian | sebagian | **ya** |
| Bisa diakses dari mana pun, tanpa merusak situsnya | ya | ya | **ya** |

Model 3D bukan pengganti situsnya. Tidak ada layar yang menggantikan berdiri di teras Borobudur pada pagi hari. Ia dua hal lain: **arsip bagi yang mungkin hilang**, dan **pintu masuk bagi yang belum pernah datang**.

### 1.5 Lima belas situs, lima benua — dan itu sebuah sikap

Koleksi ini bisa saja memuat lima belas situs Indonesia. Pilihan untuk tidak melakukannya disengaja.

Borobudur di sini tidak berdiri sebagai kebanggaan lokal yang dipuji sendirian. Ia berdiri sebaris dengan Colosseum, Machu Picchu, Angkor Wat, dan Stonehenge — dengan kedalaman data yang sama, model yang sama seriusnya, dan ruang layar yang sama.

Itu posisi yang memang ditempatinya di Daftar Warisan Dunia, dan itu cara paling kuat untuk mengangkat budaya Indonesia: **menaruhnya setara di meja dunia**, bukan memujinya di ruangan sendiri. Seorang pengunjung dari mana pun yang membuka Vestigia akan menemukan Borobudur sebagai salah satu dari lima belas pencapaian besar umat manusia — bukan sebagai lampiran.

BAB 2

## Lima masalah yang diangkat, dan apa yang menyelesaikannya

Tiap masalah di bawah ditutup dengan mekanisme yang bisa ditunjuk di dalam kode, bukan dengan janji.

### 2.1 Warisan diajarkan sebagai hafalan, bukan sebagai pengalaman

Pelajaran sejarah menyisakan potongan: Borobudur, candi Buddha, abad ke-8, Magelang. Empat keping informasi yang bisa dihafal dalam satu menit dan dilupakan dalam satu minggu, karena tidak satu pun dari keempatnya menjelaskan mengapa bentuknya begitu.

Seorang siswa yang menghafal “sembilan teras” tidak pernah melihat bahwa teras-teras itu menyempit ke atas, bahwa dinding relief berhenti tepat ketika teras berubah jadi lingkaran, dan bahwa perubahan itu mengubah apa yang terasa — dari terkurung cerita menjadi lepas darinya.

**Yang menyelesaikannya.** Tiap warisan punya halaman kerjanya sendiri dengan model 3D sungguhan yang bisa diputar dan didekati. Titik-titik penanda menempel pada permukaan model yang sebenarnya — ditemukan dengan menembakkan ratusan sinar ke dalam geometri, bukan ditulis sebagai koordinat mati — dan mengklik satu penanda membuat kamera memutar dulu mencari garis pandang yang bersih, baru mendekat, supaya ia tidak menembus batu yang justru sedang ditunjuk.

Hasilnya: pertanyaan “bagian ini apa?” akhirnya bisa diajukan sambil menunjuk.

## 2.2 Akses fisik mahal, tidak merata, dan memang dibatasi

Mengunjungi lima belas situs di lima benua bukan pilihan yang tersedia untuk hampir semua orang. Tetapi hambatannya bukan hanya biaya dan jarak:

- **Konservasi membatasi akses dengan sengaja.** Di banyak situs, termasuk Borobudur, naik ke bagian atas dibatasi karena jutaan langkah kaki mengikis batu yang sudah berumur seribu dua ratus tahun. Pembatasan itu benar dan perlu — dan tetap berarti sebagian besar orang tidak akan pernah berdiri di teras melingkar.
- **Sebagian situs tidak bisa dikunjungi utuh.** 160 panel relief di kaki Borobudur ada di bawah lapisan batu penyangga. Tidak ada tiket yang membuka itu.
- **Perangkat pengunjung tidak seragam.** Aplikasi yang hanya nyaman di laptop kelas atas tidak menyelesaikan masalah akses — ia memindahkannya.

**Yang menyelesaikannya.** Berjalan di peramban, tanpa instalasi apa pun. Seluruh koleksi 51,9 MB setelah pemampatan Draco, dan nol byte model diunduh sebelum pengunjung benar-benar menggulir sampai melihatnya. Diuji pada 375 / 768 / 1440 piksel tanpa scroll horizontal, dengan ponsel diperlakukan sebagai komposisi tersendiri — bukan desktop yang dipangkas. Pengguna yang menyalakan `prefers-reduced-motion` mendapat seluruh isi dan seluruh aksinya, dengan tiap lapisan berhenti pada bingkai yang paling menjelaskan, bukan pada nol.

## 2.3 Informasi budaya tercerai — dan AI generatif mengarang dengan penuh keyakinan

Ini masalah yang paling langsung berhubungan dengan tema lomba, dan yang paling mendesak.

Sejak AI generatif tersedia luas, cara termurah memproduksi konten budaya adalah mengarang: deskripsi yang mengalir, tanggal yang terdengar masuk akal, nama dinasti yang disebut dengan percaya diri, dan jawaban yang selalu tersedia untuk pertanyaan apa pun. Keluarannya rapi, enak dibaca, dan sebagian salah.

Untuk warisan budaya, kekeliruan semacam itu lebih merugikan daripada tidak ada jawaban sama sekali — karena pembaca tidak punya cara memeriksanya. Orang yang bertanya tentang Wangsa Sailendra justru adalah orang yang paling tidak bisa mendeteksi jawaban yang salah tentang Wangsa Sailendra. Dan kekeliruan itu lalu ikut tersebar sebagai pengetahuan, dikutip, dan akhirnya jadi sumber bagi karangan berikutnya.

> *AI yang dipakai sembarangan pada warisan budaya tidak melestarikan apa pun. Ia mencemari sumbernya.*

**Yang menyelesaikannya.** AI di Vestigia dikurung secara struktural, dan penolakannya dibuat terlihat:

| | |
|---|---|
| Terikat data situs | Model tidak diminta mengingat apa pun. Seluruh fakta yang boleh ia pakai disuntikkan ke dalam konteks dari berkas data situs yang sedang dibuka. |
| Menolak menambal | Kalau pertanyaan tidak terjawab oleh data itu, ia mengatakan informasinya tidak ada dalam data situs ini, lalu menawarkan hal terkait yang memang ada. |

| | |
|---|---|
| Tidak mengarang angka | Kalau sebuah angka tidak tertulis di data, ia tidak menyebutkan angka. |
| Sumber hanya dari daftar | Rujukan disebut apa adanya dari daftar sumber situs itu, tidak ditambah. |
| Yang diperdebatkan tetap diperdebatkan | Ia tidak memilih satu versi lalu menyajikannya sebagai kepastian. |
| Tetap jalan tanpa kunci API | Tanpa kunci, jawaban dirakit dari basis pengetahuan di dalam repositori, dan antarmukanya menyatakan itu apa adanya. Status gagal tidak pernah mengaku berhasil. |

Pembatas ini diuji, dan uji pertamanya gagal — model menjawab dari pengetahuan umumnya. Perakitan konteks dan prompt-nya diperbaiki sampai ia berhenti melakukannya. Kegagalan itu tercatat di AI Development Log, bukan dihapus.

Inovasinya karena itu bukan “ada AI-nya”. Inovasinya adalah **AI-nya menolak mengarang** — dan untuk warisan budaya, menolak menjawab adalah tindakan pelestarian.

## 2.4 Warisan dijelaskan untuk dunia atau untuk lokal, jarang keduanya setara

Situs warisan Indonesia biasanya tersedia dalam bahasa Inggris untuk pengunjung asing, atau dalam bahasa Indonesia untuk pengunjung lokal — dan yang satu hampir selalu terjemahan seadanya dari yang lain, lebih pendek dan lebih dangkal.

**Yang menyelesaikannya.** Setiap bidang teks di dalam data — nama, lokasi, periode, peradaban, deskripsi, signifikansi, fitur kunci, lini masa, titik penanda — berbentuk pasangan Indonesia–Inggris yang **ditulis setara**, bukan satu bahasa plus terjemahannya. Pemandu AI pun menerima instruksi dan konteks dalam bahasa yang sedang dipakai. Bahasa bisa ditukar kapan saja tanpa kehilangan kedalaman.

## 2.5 Konten budaya kalah bersaing karena disajikan seperti ruangan yang sepi

Masalah terakhir ini sering diremehkan, padahal ia yang menentukan apakah empat yang di atas sempat terbaca. Situs warisan budaya di internet umumnya berbentuk daftar, tabel, dan paragraf — benar, lengkap, dan tidak pernah dibuka dua kali.

**Yang menyelesaikannya.** Satu momen tanda tangan untuk seluruh situs: pengunjung **turun menembus bola dunia** dari skala planet sampai ke skala satu batu, dan dua bidang cahaya menutup dari kiri dan kanan menjadi latar tempat cerita berikutnya berdiri. Tujuannya bukan kemegahan — ia **mengantar perubahan skala**, supaya jarak antara “satu titik di peta” dan “satu bangunan yang bisa diputar” benar-benar terasa.

Dan rangkaian itu **tidak pernah menahan pengguna**: `wheel` dan `touch` tidak pernah dicegat, menggulir mengubah kecepatan dan bukan dihalangi, sehingga pengguna yang buru-buru tidak tertahan dan pengguna yang diam tetap melihat semuanya.

Di sisi lain ada kuis lima soal per situs yang **dibangun dari data situs itu** — dari fitur kunci, periode, peradaban, dan lini masanya — sehingga menambah satu warisan berarti menambah satu set kuis tanpa satu soal pun ditulis tangan.

BAB 3

# Mengapa ini menjawab tema lomba

Tema meminta **Empowering Culture Through AI-Driven Innovation**. Ketiga katanya dijawab di tempat yang berbeda.

| ASPEK | BOBOT | YANG MENJAWABNYA |
|---|---|---|
| **Kesesuaian tema** | 20% | Warisan budaya berwujud sebagai salah satu dari dua wajah warisan budaya UNESCO — §1. Lima belas situs, lima benua, Borobudur sebagai situs unggulan yang berdiri setara. |
| **Inovasi solusi** | 20% | Penanda yang ditemukan di dalam geometri model, bukan ditulis sebagai koordinat. Kamera yang memutar dulu mencari garis pandang bersih sebelum mendekat. Dan **menolak mengarang sebagai fitur**, bukan sebagai keterbatasan. |
| **Implementasi AI** | 20% | Empat route API terikat data situs, mode luring tanpa kunci, kuis yang tumbuh dari data, serta tiga lapis pembatas penyalahgunaan — kunci hanya di server, batas laju per perangkat, dan penguncian peran yang tidak bisa dibujuk dengan dalih. |
| **Kualitas produk** | 20% | Kontras ≥ 4,5:1 di kelima permukaan, dihitung ulang tiap kali palet bergeser. Gerak yang benar-benar bisa dimatikan. 375/768/1440 tanpa scroll horizontal. Kegagalan apa pun mendarat pada komposisi dasar yang utuh. |
| **AI Development Log** | 10% | Disusun dari riwayat sesi yang sebenarnya, **lengkap dengan kegagalan yang ketahuan lalu diperbaiki** — termasuk uji anti-mengarang yang gagal lebih dulu. |
| **Administrasi** | 10% | Dokumentasi Karya, Konsep Karya, AI Development Log, dan repositori yang bisa dijalankan dengan `npm install && npm run dev`. |

Kata yang paling sering salah dibaca di tema ini adalah empowering. **Ia tidak berarti "membuat budaya terlihat canggih". Ia berarti membuat budaya lebih kuat posisinya** — lebih mudah diperiksa, lebih sulit dipalsukan, lebih terjangkau untuk didatangi. Ketiganya dikerjakan karya ini dengan cara yang bisa ditunjuk di kode.

BAB 4

# Batas yang diakui

Bagian ini sengaja ada. Sebuah karya yang tesisnya menolak mengarang akan kehilangan seluruh wibawanya kalau ia melebih-lebihkan dirinya sendiri di halaman terakhir.

**Model 3D-nya bukan hasil pemindaian situs aslinya.** Ia model yang mewakili bentuk dan proporsi situs, cukup untuk membaca susunan dan hubungan antarbagian — bukan rekaman berakurasi survei. Untuk keperluan arsip sungguhan, yang dibutuhkan adalah pemindaian laser di lokasi, dan itu di luar jangkauan satu project lomba.

**Lima belas situs bukan daftar yang mewakili dunia.** Ia lima belas pintu masuk. Daftar Warisan Dunia memuat lebih dari seribu situs; karya ini memilih lima belas yang bisa dibuat dengan sungguh-sungguh dan menolak menambah jumlah dengan entri yang hanya punya nama. Koleksinya ditentukan **berkas yang benar-benar ada di disk** — menghapus satu model menghapus situsnya dari seluruh aplikasi.

**AI-nya tidak tahu lebih banyak daripada data situsnya.** Itu bukan efek samping, itu rancangannya. Pertanyaan di luar data akan dijawab “tidak ada dalam data”, dan sebagian pengunjung akan merasa itu kurang membantu. Pilihan itu diambil sadar: jawaban yang salah lebih merugikan daripada jawaban yang tidak ada.

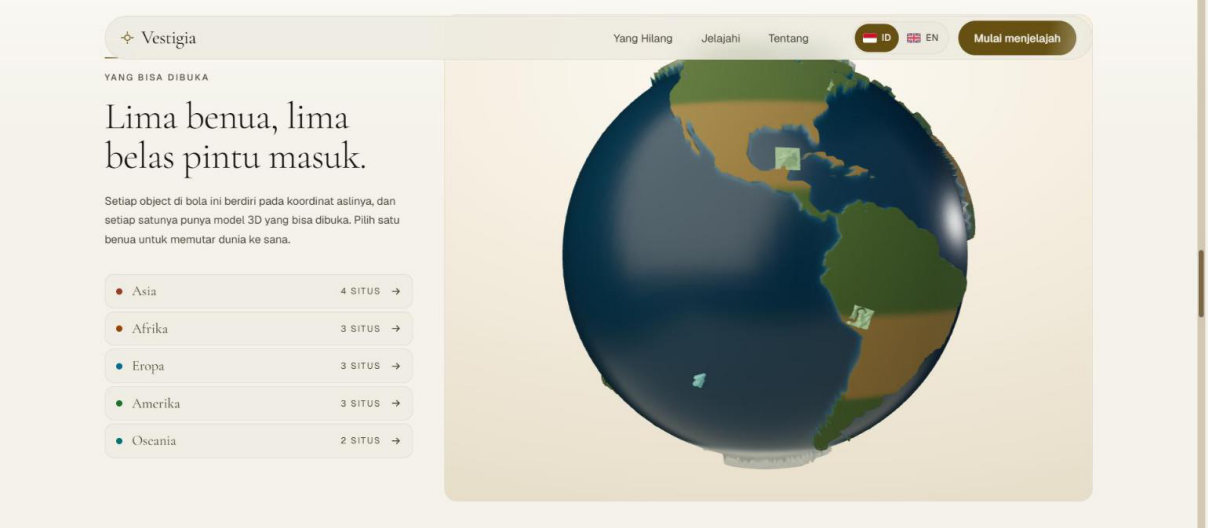
**Sebagian slot gambar pendamping masih kosong untuk sebagian situs.** Slot kosong dirender sebagai bingkai bernomor yang jelas merupakan tempat yang disediakan — bukan kotak abu-abu yang menyamar jadi isi.

BAB 5

# Lampiran — lima belas warisan, lima benua

| SITUS | NEGARA | PERIODE | PERADABAN |
|---|---|---|---|
| Borobudur | Indonesia | sekitar 780–840 M | Wangsa Sailendra |
| Angkor Wat | Kamboja | paruh pertama abad ke-12 | Kekaisaran Khmer |
| Petra — Ad-Deir | Yordania | sekitar abad ke-1 M | Nabatea |
| Tentara Terakota | Tiongkok | sekitar 210 SM | Dinasti Qin |
| Piramida Agung Giza | Mesir | sekitar 2560 SM | Dinasti Keempat Mesir Kuno |
| Abu Simbel | Mesir | sekitar 1264 SM | Dinasti Kesembilan Belas Mesir Kuno |
| Bete Giyorgis, Lalibela | Etiopia | abad ke-12–13 | Dinasti Zagwe |
| Machu Picchu | Peru | sekitar 1450 M | Kekaisaran Inka |
| Chichén Itzá — El Castillo | Meksiko | sekitar abad ke-9–12 M | Maya |
| Patung Liberty | Amerika Serikat | diresmikan 1886 | Prancis dan Amerika abad ke-19 |
| Colosseum | Italia | 72–80 M | Kekaisaran Romawi |
| Notre-Dame de Paris | Prancis | 1163–1260, dengan perubahan berabad-abad | Gotik Prancis |
| Stonehenge | Inggris | sekitar 3000–1520 SM, dalam beberapa tahap | Neolitikum dan Zaman Perunggu Britania |
| Moai, Rapa Nui | Chili | sekitar 1250–1500 M | Rapa Nui |
| Sydney Opera House | Australia | 1957–1973 | Modernisme abad ke-20 |

Tiap situs membawa model 3D, metadata dwibahasa, koordinat, periode, peradaban, fitur kunci, lini masa, titik penanda yang menempel pada geometri, daftar sumber rujukan, dan slot gambar pendamping.




**GAMBAR 1** Peta dunia tiga dimensi: lima belas situs pada lima benua, masing-masing dengan warna benuanya.

> **Satu catatan tentang Sydney Opera House**, *karena ia selalu ditanyakan. Ia diresmikan 1973 dan masuk Daftar Warisan Dunia pada 2007 — lebih cepat daripada hampir semua situs lain di daftar itu. Warisan budaya tidak diukur dari umurnya, melainkan dari apa yang tersimpan di dalam bentuknya. Itu argumen yang sama persis dengan §1.2, hanya diuji dari ujung yang berlawanan.*

---

Kelompok **Malas Ngoding** · Muhammad Ferdi Alfian · ferdialf.dev@gmail.com